随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

（2）心率 分析心率,一定从舒张期切入

①一定范围心率↑→心输出量↑

②心率过快（＞180 次/分）→心动周期尤其舒张期显著缩短→回心血量明显↓（舒张充盈回血）→心室舒张末期容积明显↓→搏出量明显↓→最终心输出量↓（没血干跳）

前负荷

=搏出量↓↓ + 心率↑

心室回血 75%为心室舒张抽吸（②心室舒张初期抽吸的基础是连接蛋白产生的弹性回缩力）、25%为心房收缩 临门一脚

①心肌较骨骼肌多含连接蛋白,故长度-张力曲线/心室功能曲线无明显降支(伸展性小)

串：房颤患者心房失去有效收缩（心房哒哒哒乱跳）→心室丢失 25%的血→心输出量减少；房颤患者多数心室率快→心室充盈时间缩短→回心血量↓，心室率越快则房颤越严重，因此治疗房颤的原则之一是控制心室率

多为快速型心律失常　舒张期短

3.心泵功能储备（心力储备）

（1）概念：搏出量和心率能够提高的程度（心输出量随机体代谢需要而增加的能力，可用心脏最大输出量来表示）

搏出量储备	收缩期和舒张期储备（搏出量=心室舒张末期容积-心室收缩末期容积） ①增强心肌收缩能力提高收缩期储备（等长调节） ②增加舒张末期容积提高舒张期储备（异长调节） 需注意正常心室腔不能过分扩大、因此收缩期储备＞舒张期储备
心率储备	ttsx

（2）心衰时心力储备的变化

①心肌收缩能力↓→收缩期储备↓（心衰心肌收缩能力无法增强、没有收缩期储备）

②搏出量↓→心室收缩末期容积↑→心室舒张末期容积↑（心室腔异常扩大）→舒张期储备↓（心室无法继续扩张、舒张期储备已动用达极限近乎耗竭）感性认识

③心衰患者只能通过提高心率来维持心输出量不致过低→心率储备↓（心率储备已动用）

故临床心衰患者心率较快

即心衰患者安静时没有收缩期储备、几乎没有舒张期储备，只保留了部分心率储备（还可继续提高心率）。正常人心率可达到 180 次/分才会使心输出量下降，而心衰患者心率增快到 140 次/分时心输出量就开始下降，因为心衰患者在安静时已有相当部分的储备量被动用，剩余的心率储备量满足不了代谢活动的增强（劳力性呼吸困难）

舒张期明显缩短